گزارش مدیریتی: اعتبارسنجی مشتریان

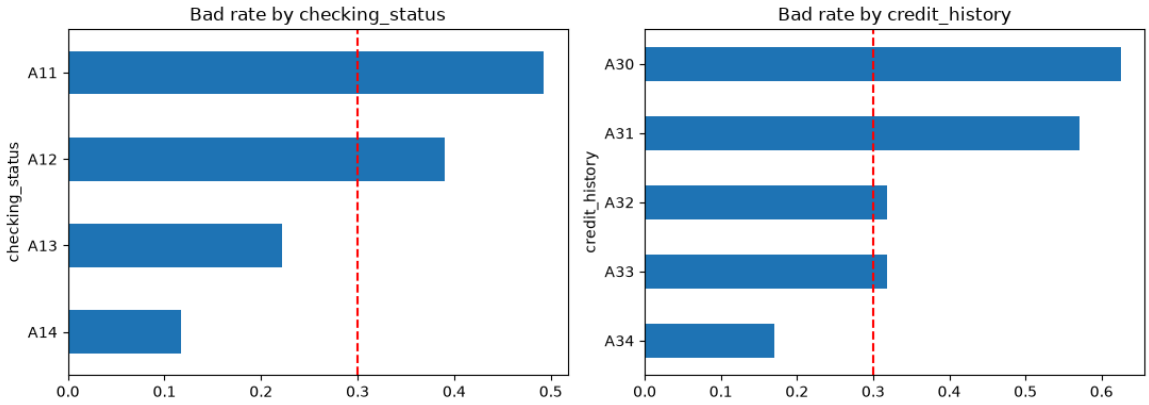
مدل پیش‌بینی نکول مشتریان بر پایه داده German Credit (۱۰۰۰ مشتری، ۲۰ ویژگی)

۱. خلاصه مدیریتی

هدف این پروژه ساخت مدلی اولیه برای پیش‌بینی احتمال نکول مشتری و رتبه‌بندی ریسک اوست. از ۱۰۰۰ مشتری، ۳۰۰ نفر (۳۰٪) بدحساب بوده‌اند. دو مدل ساختیم: درخت تصمیم ساده (مبنا) و جنگل تصادفی (Random Forest) تنظیم‌شده. جنگل تصادفی بهتر است (ROC-AUC برابر ۰٫۷۹ در برابر ۰٫۷۱) و با تنظیم آستانه بر اساس هزینه خطاها، هزینهٔ کل روی داده آزمون را از ۱۹۱ به ۱۱۷ کاهش داد؛ اما بهای آن رد کردن شمار زیادی مشتری خوش‌حساب است. مهم‌ترین عوامل ریسک: وضعیت حساب جاری، مدت و مبلغ وام، و میزان پس‌انداز.

> پیشنهاد: از مدل برای **غربالگری و اولویت‌بندی بررسی دستی** استفاده شود، نه برای رد خودکار قطعی؛ مدل روی تنها ۱۰۰۰ نمونه آموزش دیده و یک مدل اولیه است.

۲. تحلیل کلیدی داده



نرخ نکول به تفکیک وضعیت حساب جاری و سابقه اعتباری (خط قرمز = میانگین ۳۰٪)

- **حساب جاری:** مشتریان با موجودی منفی (A11) نزدیک به ۵۰٪ نکول دارند؛ مشتریان بدون حساب جاری (A14) حدود ۱۲٪. وضعیت حساب جاری قوی‌ترین نشانهٔ ریسک در داده خام است.
- **سابقه اعتباری:** نتیجه شهودی نیست: مشتریانی که «همه وام‌ها به‌موقع پرداخت شده» (A30/A31) نرخ نکول بالاتری از گروه «حساب بحرانی» (A34) دارند. احتمالاً این گروه‌ها تازه‌وارد یا نمونه‌گیری‌شان متفاوت است؛ پس نباید از این الگو علت ساخت.
- **مبلغ و مدت وام:** هر دو توزیع کشیده به راست دارند (۷۲ مورد پرت در مبلغ وام)؛ این مقادیر واقعی‌اند و حذف نشدند.

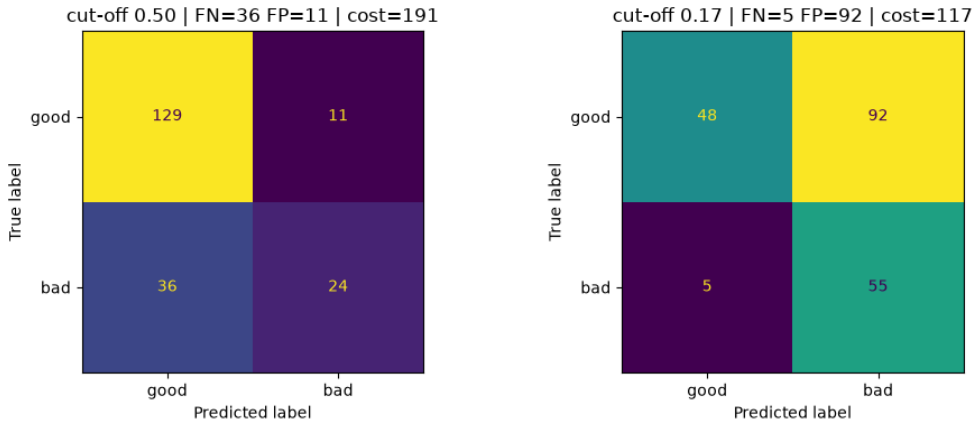
> نتیجهٔ کسب‌وکار: غربالگری اولیه می‌تواند روی وضعیت حساب جاری، مدت و مبلغ وام متمرکز شود؛ این‌ها هم قوی و هم ارزان برای دریافت‌اند.

۳. مقایسه مدل‌ها و مصالحه هزینه

مدل	ROC-AUC	PR-AUC
درخت تصمیم (مبنا، عمق ۴)	۰٫۷۰۶	۰٫۴۴۸
جنگل تصادفی (تنظیم‌شده)	۰٫۷۹۳	۰٫۶۵۵

روی داده آزمون (۲۰۰ مشتری). PR-AUC یک مدل تصادفی حدود ۰٫۳۰ است (برابر نرخ بدحسابی).

داده یک ماتریس هزینه دارد: تأیید یک مشتری بدحساب (**FN**) پنج برابر گران‌تر از رد یک مشتری خوش‌حساب (**FP**) است. بنابراین آستانهٔ منطقی رد کردن **احتمال نکول بیش از ۱/۶ ≈ ۰٫۱۷** است (نه ۰٫۵). این آستانه از تئوری تعیین شد و روی داده آزمون تنظیم نشد.

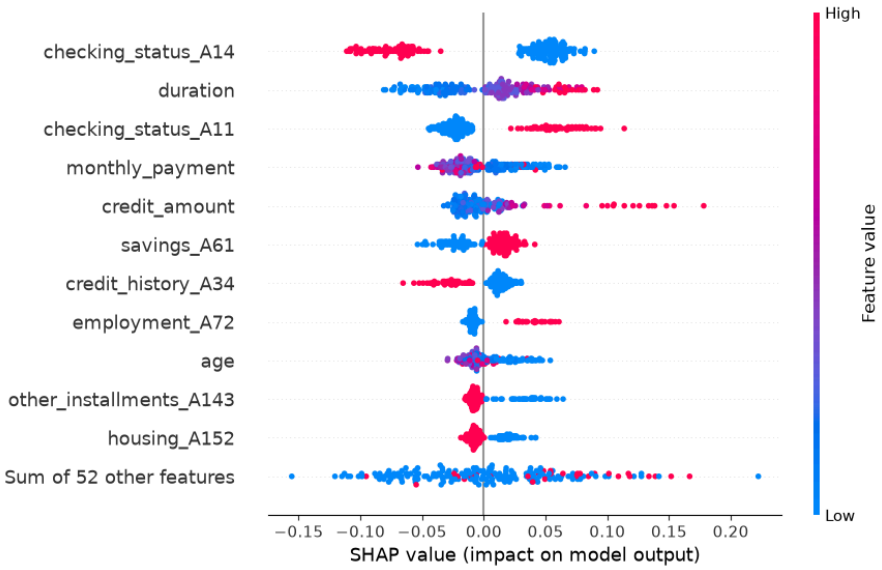


آستانه	بدحساب تأییدشده (FN)	خوش‌حساب ردشده (FP)	هزینه کل (FN + FP×۵)
۰٫۵۰	۳۶ از ۶۰	۱۱ از ۱۴۰	۱۹۱
۰٫۱۷	۵ از ۶۰	۹۲ از ۱۴۰	۱۱۷

مصالحه: با آستانهٔ پایین‌تر تقریباً همهٔ بدحساب‌ها (۵۵ از ۶۰) شناسایی می‌شوند، اما ۶۶٪ مشتریان خوش‌حساب هم رد می‌شوند. اگر رشد بازار مهم‌تر از ریسک است، آستانه را می‌توان بالاتر برد؛ این یک تصمیم کسب‌وکاری است و نه فنی. مدل پیشنهادی: جنگل تصادفی با آستانه‌ای که مدیریت ریسک تعیین می‌کند، و برای مشتریان مرزی بررسی انسانی.

۴. ریشه‌یابی ریسک و توضیح‌پذیری

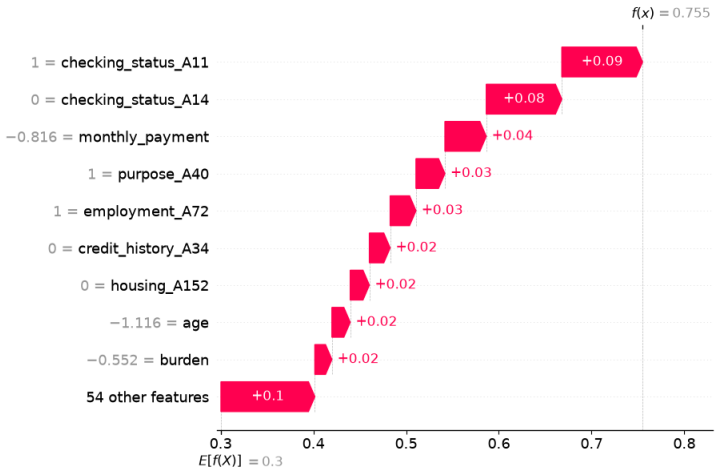
برای توضیح تصمیم مدل از SHAP استفاده شد. هر ویژگی سهمی مثبت (افزایش ریسک) یا منفی (کاهش ریسک) در احتمال نکول هر مشتری دارد.



اثر ویژگی‌ها بر ریسک (قرمز = مقدار بالای ویژگی؛ راست = افزایش ریسک)

- **افزایش‌دهنده ریسک:** موجودی منفی حساب جاری، مدت طولانی وام، مبلغ بالای وام، پس‌انداز کمتر از ۱۰۰ مارک، سابقه کاری کمتر از یک سال.
- **کاهش‌دهنده ریسک:** نداشتن حساب جاری، سابقه اعتباری «حساب بحرانی» (احتمالاً نشانهٔ ارتباط قدیمی‌تر با بانک)، داشتن مسکن شخصی.

مثال: یک مشتری پرریسک (احتمال نکول ۷۵٪)



توضیح به زبان شعبه برای مشتری معترض: «درخواست شما رد شد چون حساب جاری شما در حال حاضر موجودی منفی دارد، سابقه کاری شما در شغل فعلی کمتر از یک سال است و وام درخواستی برای خرید خودروی نو است؛ مجموع این عوامل ریسک را بالا برده است. اگر موجودی حساب را مثبت نگه دارید، مدتی در شغل فعلی بمانید و پس‌انداز بسازید، درخواست بعدی شما شانس بسیار بیشتری دارد.»

> هشدار: SHAP نشان می‌دهد مدل چه چیزی را **استفاده** می‌کند، نه چه چیزی **علت** نکول است. برخی عوامل (مدت و مبلغ وام، فشار اقساط) احتمالاً اثر مستقیم دارند؛ برخی (مثلاً نداشتن حساب جاری) فقط نشانه‌اند. سیاست‌گذاری باید روی عواملی باشد که بانک کنترل می‌کند (مدت، مبلغ، نرخ اقساط، ضامن) و نه روی صرفاً همبسته‌ها.